

Báo cáo đồ án môn học

Chủ đề: Vehicle Detection and Counting in Traffic Surveillance

Hoàng Ngọc Phú – 23120010 Hoàng Ngọc Quý – 23120077
Nguyễn Duy Bảo – 23120113

Tháng 6 năm 2026

Mục lục

Giới thiệu

Phát hiện phương tiện

Theo dõi phương tiện

Đếm phương tiện

Kết luận

Bối cảnh

Giám sát giao thông thông minh

- ▶ Đô thị hóa và mật độ phương tiện tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống giao thông

Nguồn: [8, 6]

Bối cảnh

Giám sát giao thông thông minh

- ▶ Đô thị hóa và mật độ phương tiện tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống giao thông
- ▶ Camera giám sát tạo ra nguồn dữ liệu video phong phú, chi phí thấp và dễ triển khai hơn nhiều cảm biến chuyên dụng

Nguồn: [8, 6]

Bối cảnh

Giám sát giao thông thông minh

- ▶ Đô thị hóa và mật độ phương tiện tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống giao thông
- ▶ Camera giám sát tạo ra nguồn dữ liệu video phong phú, chi phí thấp và dễ triển khai hơn nhiều cảm biến chuyên dụng
- ▶ Phát hiện và đếm phương tiện hỗ trợ giám sát lưu lượng, phát hiện ùn tắc và quy hoạch hạ tầng giao thông

Nguồn: [8, 6]

Bối cảnh

Giám sát giao thông thông minh

- ▶ Đô thị hóa và mật độ phương tiện tăng nhanh gây áp lực lên hệ thống giao thông
- ▶ Camera giám sát tạo ra nguồn dữ liệu video phong phú, chi phí thấp và dễ triển khai hơn nhiều cảm biến chuyên dụng
- ▶ Phát hiện và đếm phương tiện hỗ trợ giám sát lưu lượng, phát hiện ùn tắc và quy hoạch hạ tầng giao thông
- ▶ Học sâu giúp các hệ thống thị giác máy tính đạt độ chính xác cao hơn trong môi trường thực tế

Nguồn: [8, 6]

Phát biểu bài toán

Vehicle Detection and Counting

- ▶ Đầu vào: video hoặc chuỗi ảnh từ camera giám sát giao thông cố định

Phát biểu bài toán

Vehicle Detection and Counting

- ▶ Đầu vào: video hoặc chuỗi ảnh từ camera giám sát giao thông cố định
- ▶ Phát hiện vị trí phương tiện trong từng khung hình bằng hộp giới hạn

Phát biểu bài toán

Vehicle Detection and Counting

- ▶ Đầu vào: video hoặc chuỗi ảnh từ camera giám sát giao thông cố định
- ▶ Phát hiện vị trí phương tiện trong từng khung hình bằng hộp giới hạn
- ▶ Theo dõi phương tiện qua các khung hình để duy trì định danh

Phát biểu bài toán

Vehicle Detection and Counting

- ▶ Đầu vào: video hoặc chuỗi ảnh từ camera giám sát giao thông cố định
- ▶ Phát hiện vị trí phương tiện trong từng khung hình bằng hộp giới hạn
- ▶ Theo dõi phương tiện qua các khung hình để duy trì định danh
- ▶ Đếm số lượng phương tiện đi qua vùng quan sát xác định trước

Phát biểu bài toán

Vehicle Detection and Counting

- ▶ Đầu vào: video hoặc chuỗi ảnh từ camera giám sát giao thông cố định
- ▶ Phát hiện vị trí phương tiện trong từng khung hình bằng hộp giới hạn
- ▶ Theo dõi phương tiện qua các khung hình để duy trì định danh
- ▶ Đếm số lượng phương tiện đi qua vùng quan sát xác định trước
- ▶ Đầu ra: vị trí, quỹ đạo và số lượng phương tiện trong khoảng thời gian quan sát

Thách thức

Môi trường giao thông thực tế

- ▶ Điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi theo thời gian

Nguồn: [8, 2]

Thách thức

Môi trường giao thông thực tế

- ▶ Điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi theo thời gian
- ▶ Che khuất giữa các phương tiện trong cảnh giao thông đông

Nguồn: [8, 2]

Thách thức

Môi trường giao thông thực tế

- ▶ Điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi theo thời gian
- ▶ Che khuất giữa các phương tiện trong cảnh giao thông đông
- ▶ Góc nhìn camera, phối cảnh và kích thước phương tiện không đồng nhất

Nguồn: [8, 2]

Thách thức

Môi trường giao thông thực tế

- ▶ Điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi theo thời gian
- ▶ Che khuất giữa các phương tiện trong cảnh giao thông đông
- ▶ Góc nhìn camera, phối cảnh và kích thước phương tiện không đồng nhất
- ▶ Nhiều chủng loại phương tiện làm tăng độ khó cho phát hiện và theo dõi

Nguồn: [8, 2]

Thách thức

Môi trường giao thông thực tế

- ▶ Điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi theo thời gian
- ▶ Che khuất giữa các phương tiện trong cảnh giao thông đông
- ▶ Góc nhìn camera, phối cảnh và kích thước phương tiện không đồng nhất
- ▶ Nhiều chủng loại phương tiện làm tăng độ khó cho phát hiện và theo dõi
- ▶ Hệ thống cần cân bằng giữa độ chính xác và khả năng xử lý gần thời gian thực

Nguồn: [8, 2]

Các hướng tiếp cận liên quan

Từ thị giác cổ điển đến học sâu

- ▶ Phương pháp cổ điển: chênh lệch khung hình, luồng quang học và trừ nền

Nguồn: [6, 2, 9]

Các hướng tiếp cận liên quan

Từ thị giác cổ điển đến học sâu

- ▶ Phương pháp cổ điển: chênh lệch khung hình, luồng quang học và trừ nền
- ▶ Đặc trưng thủ công như SIFT, HOG, Haar-like kết hợp bộ phân loại SVM hoặc Adaboost

Nguồn: [6, 2, 9]

Các hướng tiếp cận liên quan

Từ thị giác cổ điển đến học sâu

- ▶ Phương pháp cổ điển: chênh lệch khung hình, luồng quang học và trừ nền
- ▶ Đặc trưng thủ công như SIFT, HOG, Haar-like kết hợp bộ phân loại SVM hoặc Adaboost
- ▶ Mô hình hai giai đoạn như R-CNN và Faster R-CNN ưu tiên độ chính xác nhưng khó đáp ứng thời gian thực

Nguồn: [6, 2, 9]

Các hướng tiếp cận liên quan

Từ thị giác cổ điển đến học sâu

- ▶ Phương pháp cổ điển: chênh lệch khung hình, luồng quang học và trừ nền
- ▶ Đặc trưng thủ công như SIFT, HOG, Haar-like kết hợp bộ phân loại SVM hoặc Adaboost
- ▶ Mô hình hai giai đoạn như R-CNN và Faster R-CNN ưu tiên độ chính xác nhưng khó đáp ứng thời gian thực
- ▶ Mô hình một giai đoạn như YOLO và SSD cân bằng tốt hơn giữa tốc độ và độ chính xác

Nguồn: [6, 2, 9]

Hướng giải quyết của đề án

Detection-based tracking and counting

- ▶ Fine-tune YOLOv8n trên UA-DETRAC để phát hiện phương tiện

Nguồn dữ liệu: [7]

Hướng giải quyết của đề án

Detection-based tracking and counting

- ▶ Fine-tune YOLOv8n trên UA-DETRAC để phát hiện phương tiện
- ▶ Sử dụng tracker kiểu detection-based để ghép nối phương tiện theo thời gian

Nguồn dữ liệu: [7]

Hướng giải quyết của đề án

Detection-based tracking and counting

- ▶ Fine-tune YOLOv8n trên UA-DETRAC để phát hiện phương tiện
- ▶ Sử dụng tracker kiểu detection-based để ghép nối phương tiện theo thời gian
- ▶ So sánh SORT và BYTE, chọn cấu hình phù hợp cho tracking

Nguồn dữ liệu: [7]

Hướng giải quyết của đề án

Detection-based tracking and counting

- ▶ Fine-tune YOLOv8n trên UA-DETRAC để phát hiện phương tiện
- ▶ Sử dụng tracker kiểu detection-based để ghép nối phương tiện theo thời gian
- ▶ So sánh SORT và BYTE, chọn cấu hình phù hợp cho tracking
- ▶ Đếm phương tiện dựa trên quỹ đạo sau tracking và vùng quan sát

Nguồn dữ liệu: [7]

Hướng giải quyết của đề án

Detection-based tracking and counting

- ▶ Fine-tune YOLOv8n trên UA-DETRAC để phát hiện phương tiện
- ▶ Sử dụng tracker kiểu detection-based để ghép nối phương tiện theo thời gian
- ▶ So sánh SORT và BYTE, chọn cấu hình phù hợp cho tracking
- ▶ Đếm phương tiện dựa trên quỹ đạo sau tracking và vùng quan sát
- ▶ Đánh giá thực nghiệm theo từng thành phần: detection, tracking và counting

Nguồn dữ liệu: [7]

Mục lục

Giới thiệu

Phát hiện phương tiện

Theo dõi phương tiện

Đếm phương tiện

Kết luận

YOLOv8n

Giới thiệu

- ▶ Mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực thuộc họ YOLO

YOLOv8n

Giới thiệu

- ▶ Mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực thuộc họ YOLO
- ▶ Sử dụng kiến trúc Anchor-free

YOLOv8n

Giới thiệu

- ▶ Mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực thuộc họ YOLO
- ▶ Sử dụng kiến trúc Anchor-free
- ▶ Cải tiến Backbone và Neck để trích xuất đặc trưng hiệu quả hơn

YOLOv8n

Giới thiệu

- ▶ Mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực thuộc họ YOLO
- ▶ Sử dụng kiến trúc Anchor-free
- ▶ Cải tiến Backbone và Neck để trích xuất đặc trưng hiệu quả hơn
- ▶ Cân bằng tốt giữa tốc độ và độ chính xác

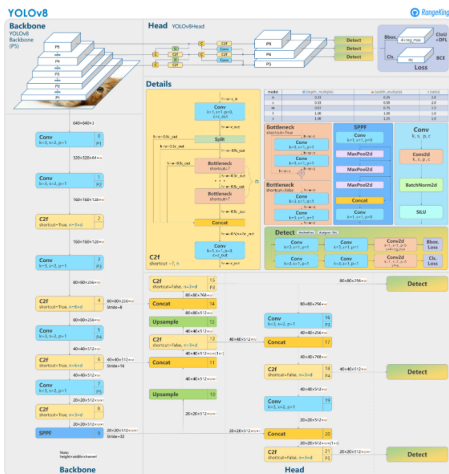
YOLOv8n

Giới thiệu

- ▶ Mô hình phát hiện đối tượng thời gian thực thuộc họ YOLO
- ▶ Sử dụng kiến trúc Anchor-free
- ▶ Cải tiến Backbone và Neck để trích xuất đặc trưng hiệu quả hơn
- ▶ Cân bằng tốt giữa tốc độ và độ chính xác
- ▶ Hỗ trợ đa tác vụ

YOLOv8n

Kiến trúc



Hình: Kiến trúc YOLOv8

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC
- ▶ Tỷ lệ chia dữ liệu: 80% train–20% test

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC
- ▶ Tỉ lệ chia dữ liệu: 80% train–20% test
- ▶ Trọng số khởi tạo YOLOv8n pretrained trên COCO

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC
- ▶ Tỉ lệ chia dữ liệu: 80% train–20% test
- ▶ Trọng số khởi tạo YOLOv8n pretrained trên COCO
- ▶ Đóng băng 10 lớp đầu tiên

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC
- ▶ Tỉ lệ chia dữ liệu: 80% train–20% test
- ▶ Trọng số khởi tạo YOLOv8n pretrained trên COCO
- ▶ Đóng băng 10 lớp đầu tiên
- ▶ Epoch: 20

YOLOv8n

Quá trình fine-tuning

- ▶ GPU: NVIDIA Tesla T4 (Google Colab)
- ▶ Bộ dữ liệu: UA-DETRAC
- ▶ Tỉ lệ chia dữ liệu: 80% train–20% test
- ▶ Trọng số khởi tạo YOLOv8n pretrained trên COCO
- ▶ Đóng băng 10 lớp đầu tiên
- ▶ Epoch: 20
- ▶ Batch size: 64

YOLOv8n

Kết quả huấn luyện

- ▶ Các hàm mất mát giảm dần theo số epoch

YOLOv8n

Kết quả huấn luyện

- ▶ Các hàm mất mát giảm dần theo số epoch
- ▶ Precision, Recall và mAP tăng dần và ổn định

YOLOv8n

Kết quả huấn luyện

- ▶ Các hàm mất mát giảm dần theo số epoch
- ▶ Precision, Recall và mAP tăng dần và ổn định
- ▶ Hiệu năng tốt đối với lớp xe hơi và xe buýt

YOLOv8n

Kết quả huấn luyện

- ▶ Các hàm mất mát giảm dần theo số epoch
- ▶ Precision, Recall và mAP tăng dần và ổn định
- ▶ Hiệu năng tốt đối với lớp xe hơi và xe buýt
- ▶ Khó khăn hơn với lớp xe tải nhỏ và lớp khác

YOLOv8n

Kết quả trên tập kiểm tra

Chỉ số	Giá trị
Precision	0.7352
Recall	0.5488
mAP@50	0.5003
mAP@50–95	0.3566

- ▶ Mô hình đạt khả năng phát hiện phương tiện tương đối tốt
- ▶ Đáp ứng yêu cầu làm đầu vào cho hệ thống theo dõi đa đối tượng

Mục lục

Giới thiệu

Phát hiện phương tiện

Theo dõi phương tiện

Đếm phương tiện

Kết luận

BYTE

Tổng quan

- ▶ Thuật toán theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection

BYTE

Tổng quan

- ▶ Thuật toán theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection
- ▶ Nhận đầu vào là các hộp phát hiện từ YOLOv8n ở từng khung hình

BYTE

Tổng quan

- ▶ Thuật toán theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection
- ▶ Nhận đầu vào là các hộp phát hiện từ YOLOv8n ở từng khung hình
- ▶ Duy trì định danh phương tiện bằng Kalman Filter và Hungarian matching

BYTE

Tổng quan

- ▶ Thuật toán theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection
- ▶ Nhận đầu vào là các hộp phát hiện từ YOLOv8n ở từng khung hình
- ▶ Duy trì định danh phương tiện bằng Kalman Filter và Hungarian matching
- ▶ Khác SORT ở việc tận dụng cả các phát hiện có độ tin cậy thấp

BYTE

Tổng quan

- ▶ Thuật toán theo dõi đa đối tượng theo hướng tracking-by-detection
- ▶ Nhận đầu vào là các hộp phát hiện từ YOLOv8n ở từng khung hình
- ▶ Duy trì định danh phương tiện bằng Kalman Filter và Hungarian matching
- ▶ Khác SORT ở việc tận dụng cả các phát hiện có độ tin cậy thấp
- ▶ Phù hợp với bối cảnh giao thông có che khuất và phương tiện nhỏ

BYTE

Cơ chế liên kết dữ liệu

- ▶ Chia các phát hiện thành hai nhóm: độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp

BYTE

Cơ chế liên kết dữ liệu

- ▶ Chia các phát hiện thành hai nhóm: độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp
- ▶ Liên kết các phát hiện độ tin cậy cao với các vết theo dõi hiện có

BYTE

Cơ chế liên kết dữ liệu

- ▶ Chia các phát hiện thành hai nhóm: độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp
- ▶ Liên kết các phát hiện độ tin cậy cao với các vết theo dõi hiện có
- ▶ Dùng các phát hiện độ tin cậy thấp để khôi phục các vết chưa được gán

BYTE

Cơ chế liên kết dữ liệu

- ▶ Chia các phát hiện thành hai nhóm: độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp
- ▶ Liên kết các phát hiện độ tin cậy cao với các vết theo dõi hiện có
- ▶ Dùng các phát hiện độ tin cậy thấp để khôi phục các vết chưa được gán
- ▶ Tạo vết theo dõi mới từ các phát hiện độ tin cậy cao còn lại

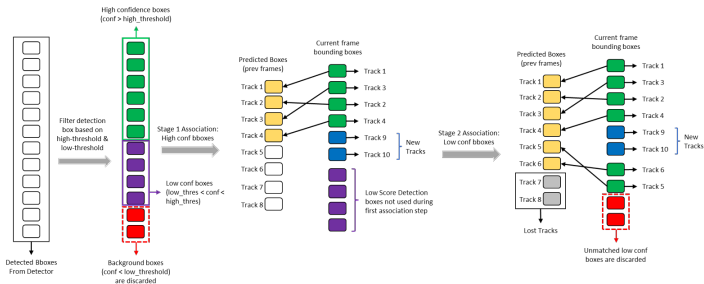
BYTE

Cơ chế liên kết dữ liệu

- ▶ Chia các phát hiện thành hai nhóm: độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp
- ▶ Liên kết các phát hiện độ tin cậy cao với các vết theo dõi hiện có
- ▶ Dùng các phát hiện độ tin cậy thấp để khôi phục các vết chưa được gán
- ▶ Tạo vết theo dõi mới từ các phát hiện độ tin cậy cao còn lại
- ▶ Giảm mất dấu và hạn chế thay đổi ID khi phương tiện bị che khuất

BYTE

Minh họa cơ chế liên kết



Hình: Minh họa quá trình liên kết dữ liệu của BYTE

Nguồn: Datature blog

Thiết lập theo dõi

Cấu hình thực nghiệm

Tham số	Giá trị
Detector confidence	0.2
High confidence	0.6
Track activation	0.6
Lost track buffer	75
Minimum consecutive frames	2
Minimum IoU threshold	0.1
Frame rate	25

- ▶ SORT và BYTE được thiết lập tương đương để so sánh công bằng
- ▶ BYTE có thêm ngưỡng high confidence cho bước liên kết thứ hai

Lựa chọn bộ theo dõi

So sánh SORT và BYTE trên tập xác thực

Độ đo	YOLO + SORT	YOLO + BYTE
HOTA	68.455	69.633
DetA	66.955	67.588
AssA	70.343	72.072
LocA	87.653	87.669
MOTA	73.978	75.607
MOTP	86.294	86.311
IDF1	79.419	81.483

- ▶ BYTE cao hơn SORT trên tất cả các độ đo chính
- ▶ Cải thiện rõ ở AssA và IDF1, cho thấy khả năng giữ ID tốt hơn

Kết quả theo dõi

Đánh giá YOLOv8n + BYTE trên tập kiểm tra

Độ đo	Giá trị
HOTA	60.716
DetA	59.184
AssA	62.800
LocA	85.953
MOTA	64.676
MOTP	84.334
IDF1	70.345

- ▶ AssA và IDF1 cho thấy khả năng duy trì danh tính tương đối ổn định
- ▶ DetA thấp hơn AssA, cho thấy chất lượng phát hiện vẫn là yếu tố giới hạn

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ YOLOv8n + BYTE là hướng tiếp cận khả thi cho theo dõi phương tiện

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ YOLOv8n + BYTE là hướng tiếp cận khả thi cho theo dõi phương tiện
- ▶ BYTE tận dụng phát hiện độ tin cậy thấp để giảm mất dấu trong video

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ YOLOv8n + BYTE là hướng tiếp cận khả thi cho theo dõi phương tiện
- ▶ BYTE tận dụng phát hiện độ tin cậy thấp để giảm mất dấu trong video
- ▶ Hệ thống đơn giản, dễ thay thế detector hoặc tracker khi cần

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ YOLOv8n + BYTE là hướng tiếp cận khả thi cho theo dõi phương tiện
- ▶ BYTE tận dụng phát hiện độ tin cậy thấp để giảm mất dấu trong video
- ▶ Hệ thống đơn giản, dễ thay thế detector hoặc tracker khi cần
- ▶ Hiệu năng vẫn phụ thuộc mạnh vào chất lượng hộp phát hiện từ YOLO

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ YOLOv8n + BYTE là hướng tiếp cận khả thi cho theo dõi phương tiện
- ▶ BYTE tận dụng phát hiện độ tin cậy thấp để giảm mất dấu trong video
- ▶ Hệ thống đơn giản, dễ thay thế detector hoặc tracker khi cần
- ▶ Hiệu năng vẫn phụ thuộc mạnh vào chất lượng hộp phát hiện từ YOLO
- ▶ Đối tượng nhỏ, che khuất hoặc định vị chưa chính xác làm giảm DetA và HOTA

Mục lục

Giới thiệu

Phát hiện phương tiện

Theo dõi phương tiện

Đếm phương tiện

Kết luận

Bài toán đếm phương tiện

Từ quỹ đạo theo dõi đến thống kê lưu lượng

- ▶ Đầu vào là các vết theo dõi đã có ID ổn định từ giai đoạn tracking

Cách tiếp cận dựa trên quỹ đạo phù hợp với hướng detection-based counting [2, 5].

Bài toán đếm phương tiện

Từ quỹ đạo theo dõi đến thống kê lưu lượng

- ▶ Đầu vào là các vết theo dõi đã có ID ổn định từ giai đoạn tracking
- ▶ Mỗi phương tiện được biểu diễn bởi hộp giới hạn, ID và lớp phương tiện

Cách tiếp cận dựa trên quỹ đạo phù hợp với hướng detection-based counting [2, 5].

Bài toán đếm phương tiện

Từ quỹ đạo theo dõi đến thống kê lưu lượng

- ▶ Đầu vào là các vết theo dõi đã có ID ổn định từ giai đoạn tracking
- ▶ Mỗi phương tiện được biểu diễn bởi hộp giới hạn, ID và lớp phương tiện
- ▶ Hệ thống kiểm tra vị trí đại diện của phương tiện với vùng đếm đã cấu hình

Cách tiếp cận dựa trên quỹ đạo phù hợp với hướng detection-based counting [2, 5].

Bài toán đếm phương tiện

Từ quỹ đạo theo dõi đến thống kê lưu lượng

- ▶ Đầu vào là các vết theo dõi đã có ID ổn định từ giai đoạn tracking
- ▶ Mỗi phương tiện được biểu diễn bởi hộp giới hạn, ID và lớp phương tiện
- ▶ Hệ thống kiểm tra vị trí đại diện của phương tiện với vùng đếm đã cấu hình
- ▶ Mỗi ID chỉ được cộng một lần trong từng vùng đếm để tránh đếm trùng

Cách tiếp cận dựa trên quỹ đạo phù hợp với hướng detection-based counting [2, 5].

Bài toán đếm phương tiện

Từ quỹ đạo theo dõi đến thống kê lưu lượng

- ▶ Đầu vào là các vết theo dõi đã có ID ổn định từ giai đoạn tracking
- ▶ Mỗi phương tiện được biểu diễn bởi hộp giới hạn, ID và lớp phương tiện
- ▶ Hệ thống kiểm tra vị trí đại diện của phương tiện với vùng đếm đã cấu hình
- ▶ Mỗi ID chỉ được cộng một lần trong từng vùng đếm để tránh đếm trùng
- ▶ Kết quả gồm số lượng hiện thời, tổng tích lũy và thống kê theo lớp

Cách tiếp cận dựa trên quỹ đạo phù hợp với hướng detection-based counting [2, 5].

Vùng đếm

ROI dạng đa giác

- ▶ Người dùng tạo một hoặc nhiều vùng quan tâm (ROI) trực tiếp trên khung hình video

Vùng đếm

ROI dạng đa giác

- ▶ Người dùng tạo một hoặc nhiều vùng quan tâm (ROI) trực tiếp trên khung hình video
- ▶ ROI được biểu diễn bằng đa giác để phù hợp với phối cảnh camera giao thông

Vùng đếm

ROI dạng đa giác

- ▶ Người dùng tạo một hoặc nhiều vùng quan tâm (ROI) trực tiếp trên khung hình video
- ▶ ROI được biểu diễn bằng đa giác để phù hợp với phối cảnh camera giao thông
- ▶ Điểm đại diện của phương tiện được chọn tại tâm đáy hộp giới hạn

Vùng đếm

ROI dạng đa giác

- ▶ Người dùng tạo một hoặc nhiều vùng quan tâm (ROI) trực tiếp trên khung hình video
- ▶ ROI được biểu diễn bằng đa giác để phù hợp với phối cảnh camera giao thông
- ▶ Điểm đại diện của phương tiện được chọn tại tâm đáy hộp giới hạn
- ▶ Nếu điểm đại diện nằm trong ROI, phương tiện được xem là đang thuộc vùng đó

Vùng đếm

ROI dạng đa giác

- ▶ Người dùng tạo một hoặc nhiều vùng quan tâm (ROI) trực tiếp trên khung hình video
- ▶ ROI được biểu diễn bằng đa giác để phù hợp với phối cảnh camera giao thông
- ▶ Điểm đại diện của phương tiện được chọn tại tâm đáy hộp giới hạn
- ▶ Nếu điểm đại diện nằm trong ROI, phương tiện được xem là đang thuộc vùng đó
- ▶ Cho phép sửa vị trí đỉnh ROI và xóa ROI để hiệu chỉnh theo từng video

Thuật toán đếm

Counting by tracked IDs

1. Nhận danh sách track hợp lệ ở khung hình hiện tại
2. Với mỗi track, lấy ID, lớp phương tiện và hộp giới hạn
3. Tính điểm đại diện tại tâm đáy hộp giới hạn
4. Kiểm tra điểm đại diện có nằm trong ROI nào hay không
5. Nếu nằm trong ROI, tăng bộ đếm live và bộ đếm theo lớp
6. Nếu ID chưa từng được đếm trong ROI đó, tăng tổng tích lũy

Nguyên tắc chống đếm trùng

Mỗi ROI lưu tập ID đã được ghi nhận. Một phương tiện chỉ làm tăng tổng tích lũy lần đầu tiên khi ID của nó xuất hiện trong ROI.

Công cụ minh họa

Interactive tracking counter

- ▶ Xây dựng script chạy độc lập từ dòng lệnh:
`src/run_tracking_counter.py`

Công cụ minh họa

Interactive tracking counter

- ▶ Xây dựng script chạy độc lập từ dòng lệnh:
`src/run_tracking_counter.py`
- ▶ Hỗ trợ cấu hình riêng qua `.apprc` và vẫn dùng cấu hình dữ liệu chung của hệ thống

Công cụ minh họa

Interactive tracking counter

- ▶ Xây dựng script chạy độc lập từ dòng lệnh:
`src/run_tracking_counter.py`
- ▶ Hỗ trợ cấu hình riêng qua `.apprc` và vẫn dùng cấu hình dữ liệu chung của hệ thống
- ▶ Cho phép chọn tracker, thiết bị chạy, ngưỡng phát hiện và đường dẫn video từ CLI

Công cụ minh họa

Interactive tracking counter

- ▶ Xây dựng script chạy độc lập từ dòng lệnh:
`src/run_tracking_counter.py`
- ▶ Hỗ trợ cấu hình riêng qua `.apprc` và vẫn dùng cấu hình dữ liệu chung của hệ thống
- ▶ Cho phép chọn tracker, thiết bị chạy, ngưỡng phát hiện và đường dẫn video từ CLI
- ▶ Hỗ trợ tạo, chọn, sửa và xóa ROI trong cửa sổ hiển thị

Công cụ minh họa

Interactive tracking counter

- ▶ Xây dựng script chạy độc lập từ dòng lệnh:
`src/run_tracking_counter.py`
- ▶ Hỗ trợ cấu hình riêng qua `.apprc` và vẫn dùng cấu hình dữ liệu chung của hệ thống
- ▶ Cho phép chọn tracker, thiết bị chạy, ngưỡng phát hiện và đường dẫn video từ CLI
- ▶ Hỗ trợ tạo, chọn, sửa và xóa ROI trong cửa sổ hiển thị
- ▶ Có thể lưu video kết quả bằng `--save-output` hoặc `--output`

Bảng theo dõi và đếm

Thông tin hiển thị khi chạy

- ▶ Hiển thị FPS và tổng số ID duy nhất đã được ghi nhận

Bảng theo dõi và đếm

Thông tin hiển thị khi chạy

- ▶ Hiển thị FPS và tổng số ID duy nhất đã được ghi nhận
- ▶ Với mỗi ROI, hiển thị số lượng phương tiện đang nằm trong vùng và tổng số đã đếm

Bảng theo dõi và đếm

Thông tin hiển thị khi chạy

- ▶ Hiển thị FPS và tổng số ID duy nhất đã được ghi nhận
- ▶ Với mỗi ROI, hiển thị số lượng phương tiện đang nằm trong vùng và tổng số đã đếm
- ▶ Thống kê nhanh số lượng theo lớp phương tiện như car, bus, van hoặc others

Bảng theo dõi và đếm

Thông tin hiển thị khi chạy

- ▶ Hiển thị FPS và tổng số ID duy nhất đã được ghi nhận
- ▶ Với mỗi ROI, hiển thị số lượng phương tiện đang nằm trong vùng và tổng số đã đếm
- ▶ Thống kê nhanh số lượng theo lớp phương tiện như car, bus, van hoặc others
- ▶ Hộp giới hạn hiển thị ID, lớp phương tiện và hướng di chuyển lên/xuống

Bảng theo dõi và đếm

Thông tin hiển thị khi chạy

- ▶ Hiển thị FPS và tổng số ID duy nhất đã được ghi nhận
- ▶ Với mỗi ROI, hiển thị số lượng phương tiện đang nằm trong vùng và tổng số đã đếm
- ▶ Thống kê nhanh số lượng theo lớp phương tiện như car, bus, van hoặc others
- ▶ Hộp giới hạn hiển thị ID, lớp phương tiện và hướng di chuyển lên/xuống
- ▶ Có thể bật/tắt bảng điều khiển và bảng counting bằng phím tắt trong quá trình chạy

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ Cách đếm đơn giản, trực quan và dễ áp dụng cho các camera cố định

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ Cách đếm đơn giản, trực quan và dễ áp dụng cho các camera cố định
- ▶ Việc dùng ID theo dõi giúp hạn chế đếm trùng khi phương tiện xuất hiện nhiều khung hình liên tiếp

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ Cách đếm đơn giản, trực quan và dễ áp dụng cho các camera cố định
- ▶ Việc dùng ID theo dõi giúp hạn chế đếm trùng khi phương tiện xuất hiện nhiều khung hình liên tiếp
- ▶ ROI dạng đa giác linh hoạt hơn đường đếm cố định trong các góc nhìn phối cảnh

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ Cách đếm đơn giản, trực quan và dễ áp dụng cho các camera cố định
- ▶ Việc dùng ID theo dõi giúp hạn chế đếm trùng khi phương tiện xuất hiện nhiều khung hình liên tiếp
- ▶ ROI dạng đa giác linh hoạt hơn đường đếm cố định trong các góc nhìn phối cảnh
- ▶ Kết quả đếm phụ thuộc mạnh vào chất lượng phát hiện và độ ổn định ID của tracker

Nhận xét

Ưu điểm và hạn chế

- ▶ Cách đếm đơn giản, trực quan và dễ áp dụng cho các camera cố định
- ▶ Việc dùng ID theo dõi giúp hạn chế đếm trùng khi phương tiện xuất hiện nhiều khung hình liên tiếp
- ▶ ROI dạng đa giác linh hoạt hơn đường đếm cố định trong các góc nhìn phối cảnh
- ▶ Kết quả đếm phụ thuộc mạnh vào chất lượng phát hiện và độ ổn định ID của tracker
- ▶ Cần đánh giá định lượng sâu hơn trên các kịch bản đếm thực tế và các vùng đếm được gán nhãn chuẩn

Mục lục

Giới thiệu

Phát hiện phương tiện

Theo dõi phương tiện

Đếm phương tiện

Kết luận

Tổng kết phương pháp

Vehicle detection, tracking and counting

- ▶ Đề xuất chuỗi xử lý gồm ba giai đoạn: phát hiện, theo dõi và đếm phương tiện

Tổng kết phương pháp

Vehicle detection, tracking and counting

- ▶ Đề xuất chuỗi xử lý gồm ba giai đoạn: phát hiện, theo dõi và đếm phương tiện
- ▶ Sử dụng YOLOv8n làm bộ phát hiện phương tiện trong từng khung hình

Tổng kết phương pháp

Vehicle detection, tracking and counting

- ▶ Đề xuất chuỗi xử lý gồm ba giai đoạn: phát hiện, theo dõi và đếm phương tiện
- ▶ Sử dụng YOLOv8n làm bộ phát hiện phương tiện trong từng khung hình
- ▶ Sử dụng BYTE để duy trì định danh phương tiện qua thời gian

Tổng kết phương pháp

Vehicle detection, tracking and counting

- ▶ Đề xuất chuỗi xử lý gồm ba giai đoạn: phát hiện, theo dõi và đếm phương tiện
- ▶ Sử dụng YOLOv8n làm bộ phát hiện phương tiện trong từng khung hình
- ▶ Sử dụng BYTE để duy trì định danh phương tiện qua thời gian
- ▶ Đếm phương tiện dựa trên ID theo dõi và ROI do người dùng cấu hình

Tổng kết phương pháp

Vehicle detection, tracking and counting

- ▶ Đề xuất chuỗi xử lý gồm ba giai đoạn: phát hiện, theo dõi và đếm phương tiện
- ▶ Sử dụng YOLOv8n làm bộ phát hiện phương tiện trong từng khung hình
- ▶ Sử dụng BYTE để duy trì định danh phương tiện qua thời gian
- ▶ Đếm phương tiện dựa trên ID theo dõi và ROI do người dùng cấu hình
- ▶ Xây dựng pipeline và công cụ minh họa có thể chạy từ dòng lệnh

Kết quả thực nghiệm

Detection và tracking

- ▶ YOLOv8n sau fine-tuning hội tụ ổn định trên UA-DETRAC

Kết quả thực nghiệm

Detection và tracking

- ▶ YOLOv8n sau fine-tuning hội tụ ổn định trên UA-DETRAC
- ▶ Kết quả detection trên tập kiểm tra đạt Precision 0.7352, Recall 0.5488 và mAP@50 0.5003

Kết quả thực nghiệm

Detection và tracking

- ▶ YOLOv8n sau fine-tuning hội tụ ổn định trên UA-DETRAC
- ▶ Kết quả detection trên tập kiểm tra đạt Precision 0.7352, Recall 0.5488 và mAP@50 0.5003
- ▶ BYTE cao hơn SORT trên tập xác thực ở các độ đo chính như HOTA, MOTA và IDF1

Kết quả thực nghiệm

Detection và tracking

- ▶ YOLOv8n sau fine-tuning hội tụ ổn định trên UA-DETRAC
- ▶ Kết quả detection trên tập kiểm tra đạt Precision 0.7352, Recall 0.5488 và mAP@50 0.5003
- ▶ BYTE cao hơn SORT trên tập xác thực ở các độ đo chính như HOTA, MOTA và IDF1
- ▶ YOLOv8n + BYTE trên tập kiểm tra đạt HOTA 60.716, MOTA 64.676 và IDF1 70.345

Kết quả thực nghiệm

Detection và tracking

- ▶ YOLOv8n sau fine-tuning hội tụ ổn định trên UA-DETRAC
- ▶ Kết quả detection trên tập kiểm tra đạt Precision 0.7352, Recall 0.5488 và mAP@50 0.5003
- ▶ BYTE cao hơn SORT trên tập xác thực ở các độ đo chính như HOTA, MOTA và IDF1
- ▶ YOLOv8n + BYTE trên tập kiểm tra đạt HOTA 60.716, MOTA 64.676 và IDF1 70.345
- ▶ Các kết quả cho thấy hướng tracking-by-detection là khả thi cho video giao thông

Những điều chứng minh được

Ý nghĩa của kết quả

- ▶ YOLOv8n học được đặc trưng phương tiện trên dữ liệu giao thông thực tế

Những điều chứng minh được

Ý nghĩa của kết quả

- ▶ YOLOv8n học được đặc trưng phương tiện trên dữ liệu giao thông thực tế
- ▶ BYTE giúp duy trì ID tốt hơn SORT nhờ tận dụng cả phát hiện có độ tin cậy thấp

Những điều chứng minh được

Ý nghĩa của kết quả

- ▶ YOLOv8n học được đặc trưng phương tiện trên dữ liệu giao thông thực tế
- ▶ BYTE giúp duy trì ID tốt hơn SORT nhờ tận dụng cả phát hiện có độ tin cậy thấp
- ▶ Chất lượng tracking phụ thuộc mạnh vào chất lượng hộp phát hiện từ detector

Những điều chứng minh được

Ý nghĩa của kết quả

- ▶ YOLOv8n học được đặc trưng phương tiện trên dữ liệu giao thông thực tế
- ▶ BYTE giúp duy trì ID tốt hơn SORT nhờ tận dụng cả phát hiện có độ tin cậy thấp
- ▶ Chất lượng tracking phụ thuộc mạnh vào chất lượng hộp phát hiện từ detector
- ▶ Phân tích HOTA cho thấy DetA giảm nhanh khi ngưỡng đánh giá nghiêm ngặt hơn

Những điều chứng minh được

Ý nghĩa của kết quả

- ▶ YOLOv8n học được đặc trưng phương tiện trên dữ liệu giao thông thực tế
- ▶ BYTE giúp duy trì ID tốt hơn SORT nhờ tận dụng cả phát hiện có độ tin cậy thấp
- ▶ Chất lượng tracking phụ thuộc mạnh vào chất lượng hộp phát hiện từ detector
- ▶ Phân tích HOTA cho thấy DetA giảm nhanh khi ngưỡng đánh giá nghiêm ngặt hơn
- ▶ Cải thiện detector là hướng quan trọng để nâng hiệu năng toàn hệ thống

Ưu điểm và hạn chế

Đánh giá phương pháp

Ưu điểm	Hạn chế
Cấu trúc đơn giản, dễ triển khai	Phụ thuộc vào chất lượng detection
YOLOv8n nhỏ, tốc độ suy luận tốt	Hiệu năng chưa đều giữa các lớp
BYTE giảm mất dấu và giữ ID tốt hơn SORT	Đối tượng nhỏ hoặc che khuất vẫn khó xử lý
Dễ thay detector hoặc tracker	Counting cần đánh giá định lượng sâu hơn

Hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo

- ▶ Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng tăng cường dữ liệu hoặc lấy mẫu lại

Hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo

- ▶ Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng tăng cường dữ liệu hoặc lấy mẫu lại
- ▶ Thử nghiệm các biến thể YOLO lớn hơn hoặc tối ưu suy luận tốt hơn

Hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo

- ▶ Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng tăng cường dữ liệu hoặc lấy mẫu lại
- ▶ Thử nghiệm các biến thể YOLO lớn hơn hoặc tối ưu suy luận tốt hơn
- ▶ Bổ sung đặc trưng ngoại quan để giảm nhầm lẫn ID khi che khuất

Hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo

- ▶ Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng tăng cường dữ liệu hoặc lấy mẫu lại
- ▶ Thử nghiệm các biến thể YOLO lớn hơn hoặc tối ưu suy luận tốt hơn
- ▶ Bổ sung đặc trưng ngoại quan để giảm nhầm lẫn ID khi che khuất
- ▶ Đánh giá trực tiếp độ chính xác counting trên các ROI hoặc đường đếm có nhãn chuẩn

Hướng phát triển

Các cải tiến tiếp theo

- ▶ Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng tăng cường dữ liệu hoặc lấy mẫu lại
- ▶ Thử nghiệm các biến thể YOLO lớn hơn hoặc tối ưu suy luận tốt hơn
- ▶ Bổ sung đặc trưng ngoại quan để giảm nhầm lẫn ID khi che khuất
- ▶ Đánh giá trực tiếp độ chính xác counting trên các ROI hoặc đường đếm có nhãn chuẩn
- ▶ Mở rộng hệ thống cho nhiều góc camera và các kịch bản giao thông phức tạp hơn

Tài liệu tham khảo I



Keni Bernardin and Rainer Stiefelhagen.

Evaluating multiple object tracking performance: The clear mot metrics.

EURASIP Journal on Image and Video Processing,
2008(1):246309, 2008.



Zhe Dai, Huansheng Song, Xuan Wang, Yong Fang, Xu Yun,
Zhaoyang Zhang, and Huaiyu Li.

Video-based vehicle counting framework.

IEEE Access, 7:64460–64470, 2019.

Tài liệu tham khảo II



Jonathon Luiten, Aljoša Ošep, Patrick Dendorfer, Philip Torr, Andreas Geiger, Laura Leal-Taixé, and Bastian Leibe.

Hota: A higher order metric for evaluating multi-object tracking.

International Journal of Computer Vision, 129(2):548–578, October 2020.



Ergys Ristani, Francesco Solera, Roger S. Zou, Rita Cucchiara, and Carlo Tomasi.

Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking, 2016.



Danesh Shokri, Christian Larouche, and Saeid Homayouni.

Real-time moving vehicle counting and speed estimation toward efficient traffic surveillance.

IEEE Access, 13:36687–36700, 2025.

Tài liệu tham khảo III



H. Song, H. Liang, H. Li, Z. Dai, and X. Yun.

Vision-based vehicle detection and counting system using deep learning in highway scenes.

European Transport Research Review, 11(1):51, December 2019.



Longyin Wen, Dawei Du, Zhaowei Cai, Zhen Lei, Ming-Ching Chang, Honggang Qi, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang, and Siwei Lyu.

Ua-detrac: A new benchmark and protocol for multi-object detection and tracking, 2020.



Zi Yang and Lilian S.C. Pun-Cheng.

Vehicle detection in intelligent transportation systems and its applications under varying environments: A review.

Image and Vision Computing, 69:143–154, 2018.

Tài liệu tham khảo IV



Muhammad Yaseen.

What is yolov8: An in-depth exploration of the internal features of the next-generation object detector, 2024.



Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu, Fucheng Weng, Zehuan Yuan, Ping Luo, Wenyu Liu, and Xinggang Wang.

Bytetrack: Multi-object tracking by associating every detection box, 2022.